

一苇堂检测科技（上海）有限公司

检测报告

报 告 编 号 YW-JC-250612002D

样品中文名称 透皮胶原蛋白

样品外文名称 /

送 检 单 位 美尔健（深圳）生物科技有限公司



2025 年 08 月 20 日

声 明

- 本检验报告仅对接收样品负责。
- 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
- 本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章和骑缝章无效，“撰写人、审核人”未全部签字无效。
- 本报告数据和结果不得用于虚假夸大宣传或其他不当用途。
- 本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。
- 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。
- 本报告的最终解释为一苇堂检测科技（上海）有限公司所有。
- 该报告仅供内部参考，对社会不具证明作用。



本公司通讯资料

检验机构名称：一苇堂检测科技（上海）有限公司

联系地址：上海市嘉定区南翔镇浏翔公路 955 号 1 号楼 B 区 13 楼

邮政编码：201802

联系电话：021-69901868

一苇堂检测科技（上海）有限公司

报告编号: YW-JC-250612002D 检测报告 第 1 页 共 4 页

样品中文名称	透皮胶原蛋白	样品数量及规格	1 瓶, 10 g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	/
颜色和物态	/	保质期或限期	/
样品接收日期	2025.07.07	使用日期	/
检验开始日期	2025.07.30	检验完成日期	2025.08.01
检验项目	物质皮肤透皮渗透		
检验依据	[1]Génies E, Jeanjean E, Najjar A, Schepky A, Lange D, Kühnl J, Fabian E, Zifle A, Duplan H, Hewitt NJ, Jacques C. Effect of vehicle on the in vitro penetration and metabolism of genistein and daidzein in ex vivo skin explants and the Phenion full-thickness skin model. J Appl Toxicol. 2025 Feb;45(2):210-221.		
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A 23 栋 201		
生产企业	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A 23 栋 201		
境内责任人	/		
地址	/		

注：以上信息及样品由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

试验简述：

本实验旨在评估透皮胶原蛋白的透皮渗透性能。实验采用全皮皮肤器官芯片模型，将 200 μ L FITC 标记样品涂布于模型表面，2 小时后固定、切片，利用激光共聚焦显微镜观察荧光分布，结合 Image J 软件半定量分析渗透深度和荧光强度。渗透越深、荧光越强表明透皮效果越强。

结果表明：透皮胶原蛋白在皮肤表层滞留较多，荧光信号较强，表明其具有一定的透皮能力，但荧光信号在延续至真皮层时急剧减弱，渗透深度有限。其总荧光强度平均值为 53669 $\pm$ 1080，表明透皮胶原蛋白在皮肤表层有较多滞留，同时也有部分成分渗透至皮肤中层。

签批人签字 2025年 08月 20日 检验检测专用章

一、测试目的

定量评估透皮胶原蛋白在全皮皮肤器官芯片模型中的渗透效率，为化妆品配方设计提供数据支持。

二、测试原理

全皮皮肤器官芯片模型基于荧光标记技术：样品经 FITC 标记后施加于表皮侧，通过皮肤屏障的荧光物质浓度反映渗透能力，激光共聚焦显微镜捕获荧光信号分布，Image J 软件半定量分析渗透深度与强度。

三、试验材料及仪器

试剂：DPBS、透皮胶原蛋白、异硫氰酸荧光素 (FITC)、4%多聚甲醛、蔗糖（10%、20%、30%溶液）、OCT 包埋剂。

模型：全皮皮肤器官芯片模型。

仪器：NIKON AX 激光共聚焦显微镜。

四、试验步骤

4.1 主要操作步骤

①样品制备与荧光标记：将透皮胶原蛋白与 FITC 结合标记荧光，用于后续实验进行物质定量和可视化分析。

②实验处理：将 200 μ L 样品均匀涂布于模型表面，下层腔室加入 500 μ L 培养基溶液（用于接收渗透物并提供营养），37°C、5% CO₂条件下作用 2 小时，随后使用预温 DPBS 轻柔冲洗 3 次以清除残留物质。

③固定：采用 4%多聚甲醛（Paraformaldehyde, PFA）于 4°C条件下固定模型组织 2 小时。

④脱水、包埋与切片：依次在 10%、20%、30%蔗糖溶液中进行梯度脱水，直至模型在 30%蔗糖溶液中沉底，表明脱水完成，使用 OCT 包埋剂包埋脱水后的皮肤模型，进行冰冻切片，切片厚度为 10 μ m。

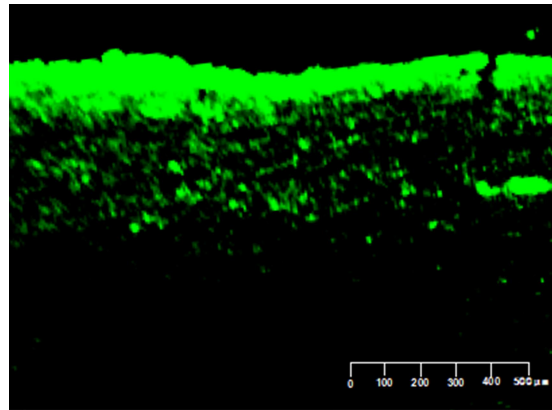
⑤观察：使用激光共聚焦显微镜观察切片中 FITC 荧光信号的分布情况，以评估荧光标记物的透皮渗透与皮肤内滞留效果。

4.2 数据处理

使用激光共聚焦显微镜自带软件及 Image J 等图像处理软件对荧光信号进行采集和半定量分析,使用 Excel 和 GraphPad Prism 9.0 软件进行数据处理与作图,数据以均值 $\pm$ SEM 表示。

五、实验结果

全皮皮肤器官芯片模型荧光滞留分布图可以观察到,透皮胶原蛋白在皮肤表层的荧光信号较强且分布均匀,表明其在皮肤表面的滞留量较多。随着皮肤层次加深,荧光信号逐渐减弱,至真皮层时几乎消失,说明透皮胶原蛋白对皮肤深层的渗透有限,主要渗透深度集中在表皮层。这种分布特征表明透皮胶原蛋白具有一定的透皮能力,但渗透深度相对较浅。



透皮胶原蛋白

图 1 全皮皮肤器官芯片模型荧光滞留分布图

表 1 的数据显示,透皮胶原蛋白在全皮皮肤器官芯片模型中的总荧光强度平均值为 53669 ± 1080 。这一较高的荧光强度值反映了其在皮肤内的总体滞留量,表明透皮胶原蛋白分子能够在皮肤表层形成较为浓厚的滞留层。从各平行实验组的数据来看,荧光强度值相对稳定,波动范围较小,显示了实验结果的良好重复性和可靠性。

表 1 模型可视化结果中荧光物质定量值

总荧光强度	透皮胶原蛋白
	53786.666
	52359.694
	55343.729
	53221.268
	52911.253
	54391.522
平均值	53669±1080

图 2 的全皮肤器官芯片模型中荧光物质分布图更为直观地展示了透皮胶原蛋白在皮肤不同层次的分布情况。图中显示，荧光信号集中于表皮层，渗透深度为 660 μm （模型厚度的 66%），随着皮肤层次的加深，荧光信号逐渐减弱，至真皮层时几乎消失。这表明透皮胶原蛋白能够部分穿透皮肤表层，但无法深入至真皮深层，其渗透能力存在一定限度。

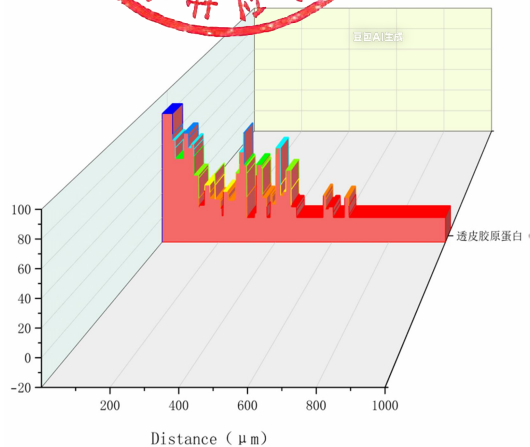


图 2 全皮肤器官芯片模型中荧光物质分布图

六、试验结论

透皮胶原蛋白具备一定的透皮渗透能力，其在皮肤表层形成了显著的高浓度滞留层，同时有部分成分渗透至皮肤中层。实验数据显示，其在表皮层荧光信号强且分布均匀，渗透深度为 660 μm （模型厚度的 66%），至真皮层时荧光信号几乎消失，表明其渗透深度有限，无法深入至真皮深层，渗透能力存在一定限度。总荧光强度平均值为 53669±1080，总体来看，透皮胶原蛋白在皮肤内的渗透效率相对较低，其透皮效果主要体现在皮肤表层及部分中层，深层渗透能力不足。

—结束—